

Introducción al Análisis de Sistemas - Ingeniería de Software I

Trabajo Integrador

Condiciones Generales

1. El Trabajo Integrador en Ingeniería de Software tiene por objeto la elaboración de una propuesta de solución para una determinada situación que requiera un desarrollo / utilización de software.
2. El tema a desarrollar consistirá en la elección de una situación problemática del mundo real que esté dándose en una organización y que requiera su solución a través del desarrollo / utilización de software.
3. El Trabajo se desarrollará en dos etapas:
 - 1ª Etapa – Ingeniería de Software I.
Inicio del Trabajo hasta la Fase de Análisis del Ciclo de Desarrollo de Sistemas.
 - 2ª Etapa – Ingeniería de Software II.
Continuar desde la Fase de Análisis hasta la Fase de Diseño del Ciclo de Desarrollo de Sistemas y describir y fundamentar las etapas siguientes al Diseño de Sistemas.
4. El Trabajo Integrador dará inicio al comienzo de la cursada y finalizará al final de la misma. Se publicarán las fechas de presentación de Estados de Avance.
5. La Documentación o Carpeta de Desarrollo del Trabajo y sus estados de avance se realizarán por Google Drive en las instancias de correcciones y avances, y Aula Virtual en las instancias de entregas.
6. Los Estados de Avance del Trabajo Integrador se expondrán ante la clase en fechas a publicar.
7. El Trabajo Integrador se desarrollará en grupos de no más de 3 o 4 integrantes.
8. En el Trabajo Integrador deberán utilizar las metodologías y diferentes técnicas y herramientas de recolección de datos y modelado de análisis como de planificación y los criterios de técnicas de Análisis.
9. El Trabajo Integrador no contendrá elementos de índole teórico y las definiciones y fundamentaciones deberán ser específicas de la situación que se está tratando y no generales.
10. El Trabajo Integrador tendrá una presentación final grupal y expositiva habiendo previamente cumplimentado los requisitos formales de documentación requerida.

Condiciones Específicas

1. Conformar los grupos de trabajo.
2. La documentación del Trabajo Integrador deberá organizarse teniendo en cuenta las **Etapas para el Desarrollo de Software** y su desagregación en las actividades menores según corresponda (desarrollo de software típicos, desarrollos web, desarrollos móviles, etc.) y el Lenguaje de Modelado Unificado UML. Ver ANEXO 1.
3. La documentación del Trabajo Integrador tendrá el formato indicado en el ANEXO 2.
4. Conforme se vaya desarrollando la cursada de la asignatura deberán ir incorporando los conocimientos adquiridos en el Trabajo Integrador.
5. La bibliografía debe ser un elemento de consulta permanente en el desarrollo del Trabajo. No utilizar apuntes ni resúmenes de otros estudiantes, salvo que sean los propios, pues pueden contener algunos recortes dependiendo de los aprendizajes y experiencias previas de cada uno.
6. Se pueden realizar consultas del Trabajo Integrador tanto en cualquiera de los días de clases u horarios de consultas. Si las consultas lo ameritan serán planteadas frente a la clase para esclarecer posibles situaciones similares.
7. Las presentaciones expositivas de los estados de avance se realizarán delante de la clase y en la cual se realizarán observaciones / sugerencias de ajustes al Trabajo Integrador que deben ser incorporadas al momento de la próxima entrega por aula virtual. Se dará un espacio de preguntas para que la clase intervenga con sus interrogantes u opiniones.

ANEXO 1. Organización Orientativa de la Documentación del Trabajo Integrador.

Carátula/s

Tabla de Contenidos

Tabla de Figuras u otros elementos.

01.- Presentación General

02.- Participantes del Proyecto

- Desarrolladores
- Clientes

03.- Objetivos del Sistema

- Objetivos Generales
- Objetivos Específicos

04.- Planificación

- Planificación de Entrevistas
- Planificación de Actividades se debe tener en cuenta todo el ciclo de vida del proyecto incluyendo (codificación, prueba y depuración, implantación, capacitación, manuales).

05.- Relevamiento

- Recolección de la información de la organización a través de las diferentes técnicas de recolección de datos.
- Informe de Relevamiento
- Conclusiones del Relevamiento. Determinación de problemas, necesidades / requerimientos.

06.- Estudio de Factibilidad

- Factibilidad Técnica
- Factibilidad Económica
- Factibilidad Operativa
- Factibilidad Otra...

07.- Análisis de Sistema

Análisis y Especificación de Requisitos conforme ERS 830

- Requisitos de Información
- Requisitos Funcionales
- Requisitos No Funcionales

Modelado de Análisis

- Diagrama de Casos de Uso
 - Definición de Actores
- Casos de Uso de Alto Nivel
- Casos de Uso Extendidos
- Matriz de Trazabilidad Objetivos/Requisitos
- Modelo Conceptual
 - Lista de Conceptos Candidatos
 - Lista de Conceptos Idóneos
 - Relaciones entre los Conceptos
 - Descripción de Atributos
- Diagramas Conceptual
 - Modelo de Dominio
- Comportamiento del Sistema
 - Diagrama de Secuencia de Sistema
 - Contratos

08.- Diseño

- Casos de Uso Reales
- Diagramas de Secuencia de Diseño
- Diagrama de Clases
- Diseño de Salidas
- Diseño de Entradas (Son los diseños asociados a los casos de usos reales)
- Diseño de Interfaces
- Diseño de Base de Datos

09.- Codificación

- Describir los elementos / técnicas / criterios a utilizar para la Codificación y justificar.

10.- Prueba y Depuración

- Describir las estrategias / técnicas / criterios a utilizar para la Prueba y Depuración y justificar.

11.- Implantación – Migración

- Describir las estrategias / técnicas / criterios a utilizar para la Implantación - Migración y justificar.

12.- Capacitación

- Describir las estrategias / técnicas / criterios a utilizar para la Capacitación y justificar.

13.- Manuales de Usuario. Otros Manuales.

- Describir las estrategias / técnicas / criterios a utilizar para Manuales de Usuario y Otros Manuales y justificar.

14.- Anexos

- Entrevistas / Cuestionarios diseñados.
- Otra documentación relevante.
- Glosario de Términos.

NOTA: en esta 1ª. Etapa utilizaremos solamente hasta el ítem 07 inclusive. Los demás ítems se utilizarán en la materia Análisis de Sistemas / Ingeniería de Software II.

ANEXO 2. Formato de Presentación de Trabajo Integrador.

- El documento deberá ser presentado con los siguientes formatos:
 - Microsoft Word, atento a la Plantilla facilitada por la cátedra.
- El documento deberá respetar los siguientes formatos:
 - Tamaño Hoja: A4
 - Márgenes: Izq.: 2 cm, Dcho: 1 cm, Sup.: 1,2 e Inf.: 0,8 cm
 - Las fuentes deben ser Arial. Tamaño 11/10 ptos.
 - Interlineado: 1,08 ptos.
 - Espaciado: Anterior: 6 ptos.
 - Títulos: Estilo Negrita y el espaciado anterior de 12 ptos. y posterior de 6 ptos.
- Encabezado y Pie de Página
 - El encabezado es proporcionado por la cátedra.
 - El Pie de Página es proporcionado por la cátedra.